

23 级现代几何基础小测 1

第 1 题

五维射影空间 $\mathbb{RP}^5$ 定义为六维实线性空间中的一维子空间全体，请问 $\mathbb{RP}^5$ 可写为几个五维仿射空间的并集？请问 $\mathbb{RP}^5$ 中一个五维仿射空间的无穷远点构成的集合是什么？

第 2 题

证明：三维旋转群 $SO(3)$ 中每一个元素都是球面到自身的保持第一基本形式的等距变换。

第 3 题

将球面上的纬线视为某向量场相流，请写出该向量场。请问该向量场有几个零点（即向量场取值为 0 的点）？

第 4 题

写出一个从流形 $\mathbb{R}$ 到自身的映射，要求它是同胚但不是微分同胚。

第 5 题

考虑从 $x^2 + y^2 = 1$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射 f ， f 将圆上 (x, y) 映为 x ，请问 f 有临界点吗？如果有，是哪些点。